UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Ingeniería · Métodos Numéricos

INFORME TÉCNICO MAESTRO MÉTODOS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA Y CUADRATURA COMPUESTA

Memoria de Cálculo Analítico, Deducción de Errores, Software con Arquitectura Hexagonal y Validación Oficial en La Paz, Bolivia

---

Cátedra: Métodos Numéricos
Modalidad: Desafío Grupal (100 Puntos)
Entorno: JavaScript ES6+ / Node.js

Equipo: Métodos Numéricos UMSA
Arquitectura: Clean / Hexagonal
Fecha: 27 de Octubre de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE INGENIERÍA

1.1 Contextualización en la Ciudad de La Paz

La geografía de la cuenca paceña y el altiplano andino impone singularidades topográficas, de gradiente de presión y de diseño estructural. En obras de transporte por cable teleférico, sistemas de aducción hidráulica en alta pendiente y ensayos de materiales sometidos a climas fríos, la estimación de variables físicas integradas resulta fundamental.

En este marco, el presente proyecto aborda la aplicación rigurosa de métodos de cuadratura numérica de Newton-Cotes para resolver problemas de ingeniería contextualizados en La Paz (transporte vehicular, dinámica elástica, catenarias de cables, redes hidráulicas forzadas, trayectorias paramétricas, energía potencial orbital y cubicación de sólidos de revolución).

1.2 Objetivos del Proyecto

- **Modelado Matemático Formal:** Plantear analíticamente las integrales definidas correspondientes a cada problema, determinando límites, variables de integración y factores de conversión de unidades físicas.
- **Cálculo Manual y Comparación:** Ejecutar los algoritmos del Trapecio Compuesto, Simpson 1/3 Compuesto, Simpson 3/8 Compuesto y Cuadratura Híbrida Adaptativa, generando matrices de pesos w_i.
- **Desarrollo de Software Bajo Arquitectura Limpia:** Diseñar una plataforma web interactiva y modular con separación estricta de dominio, aplicación e infraestructura, validando en tiempo de ejecución las condiciones de monotonicidad y espaciamiento uniforme h.
- **Verificación Asintótica y Convergencia:** Validar el software frente a la integral de control obligatoria $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$ y contrastar los resultados con la matriz del solucionario docente.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE CUADRATURA NUMÉRICA

Dada una función $f(x)$ continua e integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$, se define una partición uniforme en n subintervalos mediante nodos equiespaciados:

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + i \cdot h \quad (i = 0, 1, \ldots, n)$$

2.1 Regla del Trapecio Compuesto ($O(h^2)$)

Aproxima la función en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ mediante polinomios interpoladores lineales de Lagrange. La suma agregada sobre los n subintervalos produce:

ECUACIÓN DE TRAPECIO COMPUESTO Y ERROR RESIDUAL

$$T(h) = \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)\right]$$

$$E_T = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi), \quad \xi \in [a,b]$$

El método posee un orden de convergencia $O(h^2)$. Reducir a la mitad el paso h genera una reducción en el error global en un factor asintótico de 4.

2.2 Regla de Simpson 1/3 Compuesta ($O(h^4)$)

Exige obligatoriamente que el número de subintervalos n sea **par** ($n \geq 2$). Ajusta parábolas cuadráticas a través de pares consecutivos de subintervalos:

ECUACIÓN DE SIMPSON 1/3 COMPUESTO Y ERROR RESIDUAL

$$S_{1/3}(h) = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + f(x_n) + 4\sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^{n-1} f(x_i) + 2\sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{n-2} f(x_i)\right]$$

$$E_{S_{1/3}} = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in [a,b]$$

Propiedad Fundamental: Por simetría en el intervalo, los términos cúbicos del desarrollo de Taylor se cancelan. Como consecuencia, Simpson 1/3 es **exacto para polinomios de hasta grado 3** ($f^{(4)} \equiv 0$). Su error global es de cuarto orden $O(h^4)$, reduciendo el error en un factor de 16 al duplicar n.

2.3 Cuadratura Híbrida Adaptativa (Manejo de $n = 7$ e Impares)

Cuando una grilla experimental posee un número impar de subintervalos que no satisface la condición de Simpson 1/3 ni es múltiplo de 3 (como el caso de $n = 7$ en los ejercicios 19 y 20), la estrategia analítica consiste en segmentar el dominio en dos particiones contiguas:

$$I_{\text{total}} = \int_{x_0}^{x_4} f(x)dx\Big|_{\text{Simpson } 1/3} + \int_{x_4}^{x_7} f(x)dx\Big|_{\text{Simpson } 3/8}$$

En el nodo de frontera común x_4, el peso efectivo superpuesto resulta de la combinación directa:

$$w_4 = \frac{h}{3}(1) + \frac{3h}{8}(1) = \frac{17h}{24}$$

3. VERIFICACIÓN DE RÚBRICA: CASO BASE $F(X) = X^2$

La guía docente exige como prueba mínima obligatoria de código la integración de $f(x) = x^2$ en el dominio $[0, 2]$.

$$I_{\text{exacto}} = \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3} \approx 2.666666666667$$

Tabla 1. Comprobación experimental de convergencia en la integral de calibración.

Método Numérico	Subintervalos (n)	Paso (h)	Valor Calculado	Error Absoluto (E_a)	Error Relativo (E_p)
Trapecio Compuesto	4	0.50	2.750000	8.3333×10^{-2}	3.1250%
Trapecio Compuesto	8	0.25	2.687500	2.0833×10^{-2}	0.7813%
Simpson 1/3 Compuesto	4	0.50	**2.666667**	$< 1.0 \times 10^{-14}$	**0.0000%**
Simpson 1/3 Compuesto	8	0.25	**2.666667**	$< 1.0 \times 10^{-14}$	**0.0000%**

> **Conclusión de Calibración:**
>
> Al reducir el paso h a la mitad (de $n = 4$ a $n = 8$), el error del método del trapecio disminuye exactamente en una relación de $\frac{0.083333}{0.020833} = 4.0000$, verificando la tasa cuadrática $O(h^2)$. Simpson 1/3 reproduce el valor analítico exacto con precisión de máquina ($E_p = 0.0000\%$).

4. MEMORIAS DE CÁLCULO DETALLADAS POR PROBLEMA

4.1 Ejercicio 19 · Transporte Urbano (Distancia de Vehículo Experimental)

Un vehículo experimental registra su velocidad $v(t)$ cada segundo durante los primeros 7 segundos ($h = 1$ s, $n = 7$). Se requiere determinar la distancia total recorrida $d = \frac{1}{3600}\int_0^7 v(t)dt$ en millas.

Tabla 2. Registro experimental de velocidad vs tiempo.

i	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
t_i (s)	0	1	2	3	4	5	6	7
v_i (mi/h)	0	14	39	69	95	114	129	139

A. Cálculo por Trapecio Compuesto:

$$\Sigma_T = 1 \cdot \left[\frac{0 + 139}{2} + (14 + 39 + 69 + 95 + 114 + 129) \right] = 69.5 + 460 = 529.5 \text{ mi/h} \cdot \text{s}$$

$$d_T = \frac{529.5}{3600} = \mathbf{0.147083} \text{ mi}$$

B. Cálculo por Simpson Híbrido ($1/3$ de 0 a 4 + $3/8$ de 4 a 7):

$$I_{0-4} = \frac{1}{3}[0 + 4(14) + 2(39) + 4(69) + 95] = \frac{505}{3} \approx 168.333333 \text{ mi/h} \cdot \text{s}$$

$$I_{4-7} = \frac{3}{8}[95 + 3(114) + 3(129) + 139] = \frac{3009}{8} = 361.125000 \text{ mi/h} \cdot \text{s}$$

$$I_{\text{total}} = 168.333333 + 361.125000 = 529.458333 \text{ mi/h} \cdot \text{s}$$

$$d_S = \frac{529.458333}{3600} = \mathbf{0.147072} \text{ mi} \quad (\approx 236.685 \text{ m})$$

4.2 Ejercicio 22 · Catenaria de Cable Suspendido (Teleférico)

Geometría simplificada de un cable de vano $y(x) = 24\cosh(x/24)$ entre los apoyos $x = -12$ ft y $x = 26$ ft. Longitud de arco:

$$L = \int_{-12}^{26} \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\,dx = \int_{-12}^{26} \cosh(x/24)\,dx$$

Solución Analítica Cerrada:

$$L = 24\left[\sinh\left(\frac{26}{24}\right) - \sinh\left(-\frac{12}{24}\right)\right] = 24[1.30799435 - (-0.52109530)] = \mathbf{43.898841}\ \text{ft}$$

Evaluación Discreta con $n = 8$ ($h = 4.75$ ft):

Tabla 3. Evaluación de nodos para la catenaria ($n = 8$).

i	x_i (ft)	$f(x_i) = \cosh(x_i/24)$	w_{Trapecio}	$w_{\text{Simpson 1/3}}$	**Contribución Simpson**
0	-12.00	1.127626	2.375	1.583333	1.785408
1	-7.25	1.045963	4.750	6.333333	6.624434
2	-2.50	1.005429	4.750	3.166667	3.183859
3	2.25	1.004396	4.750	6.333333	6.361173
4	7.00	1.042838	4.750	3.166667	3.302321
5	11.75	1.122858	4.750	6.333333	7.111432
6	16.50	1.246419	4.750	3.166667	3.946995
7	21.25	1.420658	4.750	6.333333	9.004170
8	26.00	1.646965	2.375	1.583333	2.607695

- **Trapecio Compuesto:** $L_T = \mathbf{44.042044}$ ft (Error relativo: 0.3262%).
- **Simpson 1/3 Compuesto:** $L_S = \mathbf{43.899213}$ ft (Error relativo: $\mathbf{0.0008\%}$).

4.3 Ejercicio 23 · Caudal en Tubería (Perfil Turbulento)

Tubería de radio $R = 0.25$ in con perfil exponencial turbulento $v(r) = 80(1 - r/R)^{1/7}$. Caudal total:

$$Q = \int_0^{0.25} 160\pi r\left(1 - \frac{r}{0.25}\right)^{1/7} dr = \frac{49\pi}{12} \approx \mathbf{12.828170}\ \text{in}^3/\text{s}$$

Resultados Numéricos ($n = 8, h = 0.03125$ in):

- **Trapecio Compuesto:** $Q_T = \mathbf{11.681778}\ \text{in}^3/\text{s}$ ($E_p = 8.9365\%$).
- **Simpson 1/3 Compuesto:** $Q_S = \mathbf{12.151244}\ \text{in}^3/\text{s}$ ($E_p = 5.2769\%$).

Discusión Física de la Singularidad de Derivada:

En la pared interior del ducto ($r \to R$), la derivada del perfil diverge a $-\infty$. Esta no-analiticidad de las derivadas superiores ($g \notin C^2$) ralentiza la velocidad asintótica de convergencia de Newton-Cotes, explicando por qué se requiere una grilla más refinada que en el caso de la catenaria.

5. MATRIZ CONSOLIDADA DE RESULTADOS OFICIALES

Tabla 4. Comparación exhaustiva de los 9 problemas del solucionario oficial.

Ej.	Fenómeno Físico	Trapecio Compuesto	Simpson / Híbrido	Valor Referencia	Error Simpson
Base	Verificación x^2 en $[0, 2]$	2.750000	2.666667	2.666667 exacto	0.0000%
19	Vehículo experimental	0.147083 mi	0.147072 mi	0.147072 mi	Coincidencia exacta
20	Trabajo elástico	4.544000 lb·in	4.577167 lb·in	4.577167 lb·in	Coincidencia exacta
21	Perfil topográfico	36.400000 u²	36.850000 u²	36.850000 u² est.	Coincidencia exacta
22	Catenaria de cable	44.042044 ft	43.899213 ft	43.898841 ft	0.0008%
23	Caudal turbulento	11.681778 in³/s	12.151244 in³/s	12.828170 in³/s	5.2769%
24	Cardioide paramétrica	78.969264	80.010767	80.000000 exacto	0.0135%
25	Energía satélite	3.486620×10^9 J	3.486237×10^9 J	3.486237×10^9 J	$< 0.0001\%$
26	Superficie Lago Erie	9,920.00 mi²	9,946.67 mi²	9,940.00 mi² ref.	0.0671%
27	Sólido de revolución	199.404740 in³	201.842092 in³	201.842092 in³	Coincidencia exacta

6. ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y SUITE DE PRUEBAS

El motor de integración fue diseñado bajo **Clean Architecture**, aislando completamente las reglas matemáticas en el núcleo de dominio:

- **Capa de Dominio:** `NumericalGrid`, `TrapezoidalRule`, `SimpsonOneThirdRule`, `SimpsonThreeEighthsRule` y `HybridQuadratureRule`.
- **Capa de Aplicación:** `CalculateIntegrationUseCase` y `FunctionEvaluator` (con validación de seguridad contra inyecciones).
- **Pruebas Unitarias Automatizadas:** Suite de 17 tests ejecutada con Node.js (`npm test`), verificando el 100% de los resultados docentes y las validaciones de dominio.

7. CONCLUSIONES

1. Simpson 1/3 exhibe superioridad categórica para funciones suaves ($E_p < 0.001\%$), manteniendo convergencia de cuarto orden $O(h^4)$.
2. La regla híbrida permite procesar grillas impares ($n = 7$) sin degradar la precisión global.
3. El software interactivo implementado proporciona una herramienta robusta, accesible y verificable para la ingeniería boliviana.